Trabajo 01 Grupo: Teoría de la Decisión bajo Incertidumbre - Soluciones

Elena Cascales Toscano, Ana Castillo Arias, Pablo Jesus del Valle Alonso

2026-10-23

Bloque 1: Problemas de Elena Cascales Toscano

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	4	−2
d_2	6	6	3
d_3	−4	12	7
d_4	8	−1	9

Resuelva el problema con cada uno de los métodos de decisión bajo incertidumbre (Wald, Optimista, Hurwicz con $\alpha = 0.3$, Savage, Laplace y Punto Ideal), tanto en situación favorable (beneficios) como desfavorable (costes), e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Con el criterio de Wald en situación favorable, la alternativa óptima es d_2.

b) Con el criterio Optimista en situación favorable, la alternativa óptima es d_4.

c) El criterio de Laplace elige la misma alternativa en situación favorable y en situación desfavorable.

d) Con el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$) en situación desfavorable, la alternativa óptima es d_2.

e) Con el criterio de Savage en situación favorable, el valor óptimo (mínimo de los máximos arrepentimientos) es 6.

Solución

Introducimos la tabla de decisión en R:

```
tabla1 = crea.tablaX(c(10, 4, -2,
                       6, 6, 3,
                       -4, 12, 7,
                       8, -1, 9),
                     numalternativas = 4, numestados = 3)
tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9
```

Situación favorable (beneficios)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] 3

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
1.6 3.9 0.8 2.0

$ValorOptimo
[1] 3.9

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  0  8 11
d2  4  6  6
```

```
d3 14  0  2
d4  2 13  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11  6 14 13

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 5.333333

$AlternativaOptima
d4
 4
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
10 12  9

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3        d4
13.601471  9.380832 14.142136 13.152946

$ValorOptimo
[1] 9.380832

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Situación desfavorable (costes)
Criterio de Wald (pesimista):

```
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10  6 12  9

$ValorOptimo
[1] 6

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio Optimista:

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
-2  3 -4 -1

$ValorOptimo
[1] -4

$AlternativaOptima
```

```
d3
 3
```

Criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$):

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.3

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
6.4 5.1 7.2 6.0

$ValorOptimo
[1] 5.1

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Savage:

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
```

```
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 14  5  0
d2 10  7  5
d3  0 13  9
d4 12  0 11

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 10 13 12

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Criterio de Laplace:

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
4.000000 5.000000 5.000000 5.333333

$ValorOptimo
[1] 4

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Criterio del Punto Ideal:

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 10  4 -2
d2  6  6  3
d3 -4 12  7
d4  8 -1  9

$Mejores
e1 e2 e3
-4 -1 -2

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
14.86607 13.19091 15.81139 16.27882
```

```
$ValorOptimo
[1] 13.19091

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Respuestas del Problema 1

- a) **Verdadera.** Los mínimos por fila son $-2, 3, -4, -1$; el mayor es 3, que corresponde a d_2.
- b) **Falsa.** Los máximos por fila son $10, 6, 12, 9$; el mayor es 12, que corresponde a d_3, no a d_4.
- c) **Falsa.** En situación favorable Laplace elige d_4 (media 5.33) y en desfavorable elige d_1 (media 4).
- d) **Verdadera.** Los valores de Hurwicz son $6.4, 5.1, 7.2, 6$; el menor es 5.1, que corresponde a d_2.
- e) **Verdadera.** Los máximos arrepentimientos son $11, 6, 14, 13$; el mínimo es 6 (d_2).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 1: a), d) y e).

Problema 2: Caso Real

Una estudiante de cuarto curso del Grado en Estadística tiene que preparar un examen, pero no sabe si será **teórico**, **práctico** (de problemas) o **mixto**. Está decidiendo qué técnica de estudio utilizar entre las siguientes: estudiar con ayuda de la IA, estudiar escribiendo (esquemas y apuntes a mano), leyendo y subrayando, haciendo ejercicios, o basándose en exámenes de años anteriores.

Según su experiencia, estima el número de **horas de estudio necesarias para aprobar** con cada técnica según el tipo de examen:

	Teórico	Práctico	Mixto
Estudiar con la IA	20	25	22
Escribiendo	18	35	26
Leyendo y subrayando	22	40	30
Haciendo ejercicios	30	15	20
Exámenes anteriores	27	18	16

Teniendo en cuenta que la estudiante quiere **minimizar** el número de horas de estudio, resuelva el problema con todos los métodos de decisión bajo incertidumbre (con $\alpha = 0.3$ en Hurwicz) e indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:

a) Según el criterio de Wald, la técnica óptima es estudiar con la IA.

b) Según el criterio Optimista, la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

c) Según el criterio de Laplace, la técnica óptima necesita de media menos de 21 horas de estudio.

d) La técnica “Leyendo y subrayando” no es óptima según ningún criterio.

e) Según el criterio de Hurwicz ($\alpha = 0.3$), la técnica óptima es basarse en exámenes anteriores.

Solución

Se trata de una situación **desfavorable** (las horas de estudio son un coste: cuantas menos, mejor).

```
tabla2 = crea.tablaX(c(20, 25, 22,
                       18, 35, 26,
                       22, 40, 30,
                       30, 15, 20,
                       27, 18, 16),
                     numalternativas = 5, numestados = 3,
                  nb_alternativas = c("IA", "Escribiendo", "Leyendo_subrayando",
                                      "Ejercicios", "Examenes_anteriores"),
                     nb_estados = c("Teorico", "Practico", "Mixto"))
tabla2
```

```
                     Teorico Practico Mixto
IA                        20       25    22
Escribiendo               18       35    26
Leyendo_subrayando        22       40    30
Ejercicios                30       15    20
Examenes_anteriores       27       18    16
```

Aplicamos todos los criterios a la vez:

```
resultado2 = criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.3, favorable = FALSE)
knitr::kable(resultado2)
```

	Teorico	Practico	Mixto	Wald	Optimista	Hurwicz	Savage	Laplace	Punto Ideal	Veces Optima
IA	20	25	22	25	20	23.5	10	22.33	11.832	2
Escribiendo	18	35	26	35	18	29.9	20	26.33	22.361	0
Leyendo_subrayando	22	40	30	40	22	34.6	25	30.67	28.931	0
Ejercicios	30	15	20	30	15	25.5	12	21.67	12.649	1
Examenes_anteriores	27	18	16	27	16	23.7	9	20.33	9.487	3
iAlt.Opt (Desfav.)	–	–	–	IA	Ejercicios	IA	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores	Examenes_anteriores

Respuestas del Problema 2

- a) **Verdadera.** Los máximos de horas por técnica son $25, 35, 40, 30, 27$; el menor es 25, que corresponde a estudiar con la IA.
- b) **Falsa.** Los mínimos de horas son $20, 18, 22, 15, 16$; el menor es 15, que corresponde a hacer ejercicios.
- c) **Verdadera.** Laplace elige "Exámenes anteriores", con una media de 20.33 horas, que es menos de 21.
- d) **Verdadera.** "Leyendo y subrayando" no aparece como óptima en ningún criterio (0 veces óptima).
- e) **Falsa.** Con Hurwicz ($\alpha = 0.3$) la óptima es estudiar con la IA (23.5 horas), por delante de exámenes anteriores (23.7 horas).

RESPUESTAS VERDADERAS DEL PROBLEMA 2: a), c) y d).

Bloque 2: Problemas de Ana Castillo Arias

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Se plantea una situación de decisión bajo incertidumbre definida por la siguiente matriz de valores numéricos (ganancias/beneficios en miles de euros), compuesta por 3 alternativas (d_1, d_2, d_3) y 3 estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3):

Alternativas	Estado e_1	Estado e_2	Estado e_3
Alternativa d_1	12	5	18
Alternativa d_2	8	15	10
Alternativa d_3	20	2	6

Resolución en R (Métodos Individuales)

```
# Creación de la matriz de decisión
m1 <- matrix(c(12, 5, 18,
               8, 15, 10,
              20,  2,  6), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla1 <- crea.tablaX(m1, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla1) <- c("d1", "d2", "d3")
colnames(tabla1) <- c("e1", "e2", "e3")

# Tabla de decisión
tabla1
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
```

```
d2  5 15  2
d3 18 10  6
```

```
# Resultados Favorable (Beneficios)
criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 8

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
```

```
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
15.2  9.8 13.2

$ValorOptimo
[1] 15.2

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 13.33333

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
```

```
18 15 20

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  6  7  0
d2 13  0 18
d3  0  5 14

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 7 18 14

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
18 15 20

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
 9.219544 22.203603 14.866069

$ValorOptimo
```

```
[1] 9.219544

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# Resultados Desfavorable (Costes)
criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
20 15 18

$ValorOptimo
[1] 15

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
```

```
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
 8  2  6

$ValorOptimo
[1] 2

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.6, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3
12.8  7.2 10.8

$ValorOptimo
[1] 7.2

$AlternativaOptima
```

```
d2
 2
```

```
criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$ValorAlternativas
       d1        d2        d3
13.333333  7.333333 11.333333

$ValorOptimo
[1] 7.333333

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6
```

```
$Mejores
e1 e2 e3
 5  8  2

$Pesos
   e1 e2 e3
d1  7  0 18
d2  0  7  0
d3 13  2  4

$ValorAlternativas
d1 d2 d3
18  7 13

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```
criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2 e3
d1 12  8 20
d2  5 15  2
d3 18 10  6

$Mejores
e1 e2 e3
 5  8  2

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3
```

```
19.31321  7.00000 13.74773

$ValorOptimo
[1] 7

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 1)

1. **FALSO:** En situación favorable (beneficios), el criterio Pesimista (Wald) busca el máximo de los valores mínimos de cada alternativa ($\min(d_1) = 5$, $\min(d_2) = 8$, $\min(d_3) = 2$). El mayor valor mínimo es 8, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_2}$ (no d_1).
2. **FALSO:** El criterio Optimista bajo beneficios busca el máximo absoluto de la tabla ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El beneficio máximo es 20, por lo que selecciona la alternativa $\boldsymbol{d_3}$ (no d_2).
3. **VERDADERO:** El criterio de Laplace calcula el valor medio de cada alternativa:
   - Promedio de d_1: $(12 + 5 + 18)/3 = 11.67$
   - Promedio de d_2: $(8 + 15 + 10)/3 = 11.67$

   Ambas obtienen exactamente la misma valoración esperada (11.67).
4. **VERDADERO:** En situación desfavorable (costes), el criterio Pesimista busca minimizar la pérdida máxima ($\max(d_1) = 18$, $\max(d_2) = 15$, $\max(d_3) = 20$). El menor coste máximo es 15, correspondiente a la alternativa $\boldsymbol{d_2}$.
5. **FALSO:** Para $\alpha = 0.6$, el valor de Hurwicz se calcula como $0.6 \times \text{Máx} + 0.4 \times \text{Mín}$:
   - $H(d_1) = 0.6(18) + 0.4(5) = 12.8$
   - $H(d_3) = 0.6(20) + 0.4(2) = 12.8$

   No indica exclusivamente a d_1, ya que se produce un empate con la alternativa d_3.

Problema 2: Caso Real - Selección de Cultivo Agrícola

Una empresa agrícola del valle del Guadalquivir debe decidir qué cultivo plantar para la próxima temporada (A_1: Trigo, A_2: Girasol, A_3: Maíz). La rentabilidad final (en miles de euros) dependerá de las condiciones meteorológicas durante el verano (E_1: Lluvioso, E_2: Normal, E_3: Seco).

Las estimaciones de rendimiento económico son las siguientes: - **Trigo ($\boldsymbol{A_1}$):** 40 mil € con clima lluvioso, 30 mil € con clima normal y 10 mil € con clima seco. - **Girasol ($\boldsymbol{A_2}$):** 15 mil € con clima lluvioso, 35 mil € con clima normal y 25 mil € con clima seco. - **Maíz ($\boldsymbol{A_3}$):** 50 mil € con clima lluvioso, 20 mil € con clima normal y 5 mil € con clima seco.

Resolución en R (Tabla Resumen Única)

```r
# Matriz del caso real
m2 <- matrix(c(40, 30, 10,
               15, 35, 25,
               50, 20,  5), nrow = 3, byrow = TRUE)
tabla2 <- crea.tablaX(m2, numalternativas = 3, numestados = 3)
rownames(tabla2) <- c("Trigo (A1)", "Girasol (A2)", "Maíz (A3)")
colnames(tabla2) <- c("Lluvioso (E1)", "Normal (E2)", "Seco (E3)")

# Tabla resumen con todos los criterios
criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
```

```
               Lluvioso (E1) Normal (E2) Seco (E3)         Wald  Optimista
Trigo (A1)                40          15        50           15         50
Girasol (A2)              30          35        20           20         35
Maíz (A3)                 10          25         5            5         25
iAlt.Opt (fav.)           --          --        -- Girasol (A2) Trigo (A1)
                   Hurwicz     Savage    Laplace Punto Ideal Veces Optima
Trigo (A1)            39.5         20      35.00       20.00            5
Girasol (A2)          30.5         30      28.33       31.62            1
Maíz (A3)             19.0         45      13.33       55.00            0
iAlt.Opt (fav.) Trigo (A1) Trigo (A1) Trigo (A1)  Trigo (A1)   Trigo (A1)
```

Soluciones del Cuestionario V/F (Problema 2)

1. **VERDADERO:** El criterio Pesimista (Wald) analiza el rendimiento mínimo garantizado de cada cultivo ($A_1 = 10$, $A_2 = 15$, $A_3 = 5$). El mayor mínimo asegurado es 15, correspondiente al **Girasol (A_2)**.

2. **FALSO:** El criterio Optimista selecciona la opción con el beneficio máximo absoluto, que es el **Maíz (A_3)** con 50 mil €, y no el Trigo (A_1).

3. **VERDADERO:** Con un coeficiente de optimismo $\alpha = 0.7$:

   - $H(A_1) = 0.7(40) + 0.3(10) = 31$
   - $H(A_2) = 0.7(35) + 0.3(15) = 29$
   - $H(A_3) = 0.7(50) + 0.3(5) = 36.5$

   La opción ganadora es el **Maíz (A_3)** con 36.5.

4. **FALSO:** El criterio de Minimax Regret (Savage) evalúa la matriz de arrepentimiento de todas las alternativas. Aunque el Girasol no resulte ser la opción óptima, no se descarta sin realizar el cálculo de la penalización máxima.

5. **VERDADERO:** Calculando la utilidad esperada según Laplace (promedio equiprobable):

   - Promedio A_1 (Trigo): $(40 + 30 + 10)/3 = 26.67$

- Promedio A_2 (Girasol): $(15 + 35 + 25)/3 = 25.00$
- Promedio A_3 (Maíz): $(50 + 20 + 5)/3 = 25.00$
  El **Trigo (A_1)** obtiene la mayor utilidad esperada (26.67).

Bloque 3: Problemas de Pablo Jesus del Valle Alonso

Problema 1: Tabla de Decisión con Valores Inventados

Ejercicio 1:
Se considera la siguiente tabla de decisión, con 4 alternativas (d_1, d_2, d_3, d_4) y 3 estados de naturaleza (e_1, e_2, e_3, e_4)

Alternativas	e1	e2	e3
d1	50	30	10
d2	35	25	15
d3	60	20	−10
d4	20	18	12

```
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla1 = crea.tablaX(c(
                          50, 30,  10,
                          35, 25,  15,
                          60, 20, -10,
                          20, 18,  12
                        ),
                     numalternativas = 4, numestados = 3)
rownames(tabla1) = c("d1", "d2", "d3", "d4")
colnames(tabla1) = c("e1", "e2", "e3")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla1)
```

```
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
```

```
d3 60 20 -10
d4 20 18  12
```

```
# 2. Situación favorable (Maximización de Beneficios)

# A. Criterio de Laplace
laplace_fav = criterio.Laplace(tabla1, favorable = TRUE)
print(laplace_fav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# B. Criterio Optimista / Maximax
maximax_fav = criterio.Optimista(tabla1, favorable = TRUE)
print(maximax_fav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
```

```
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 60

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
# C. Criterio Pesimista / Maximin / Wald
maximin_fav = criterio.Wald(tabla1, favorable = TRUE)
print(maximin_fav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
```

```
[1] 15

$AlternativaOptima
d2
 2
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_fav = criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
print(hurwicz_fav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 30

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```r
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_fav = criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = TRUE)
print(puntoideal_fav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
11.18034 25.49510 26.92582 41.86884

$ValorOptimo
[1] 11.18034

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# F. Criterio de Savage
savage_fav = criterio.Savage(tabla1, favorable = TRUE)
print(savage_fav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
```

```
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
e1 e2 e3
60 30 15

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 10  0  5
d2 25  5  0
d3  0 10 25
d4 40 12  3

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
10 25 25 40

$ValorOptimo
[1] 10

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
# 3. SITUACIÓN DESFAVORABLE (Minimización de Costes / Pérdidas)


# A. Criterio de Laplace
laplace_desfav = criterio.Laplace(tabla1, favorable = FALSE)
print(laplace_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
```

```
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
30.00000 25.00000 23.33333 16.66667

$ValorOptimo
[1] 16.66667

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# B. Criterio Minimax
minimax_desfav = criterio.Optimista(tabla1, favorable = FALSE)
print(minimax_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 10  15 -10  12

$ValorOptimo
[1] -10

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```r
# C. Criterio Pesimista / Minimin / Wald
minimin_desfav = criterio.Wald(tabla1, favorable = FALSE)
print(minimin_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
50 35 60 20

$ValorOptimo
[1] 20

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```r
# D. Criterio de Hurwicz (Coeficiente de optimismo alpha = 0.5)
hurwicz_desfav = criterio.Hurwicz(tabla1, alfa = 0.5, favorable = FALSE)
print(hurwicz_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.5

$metodo
[1] "desfavorable"
```

```
$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 25 16

$ValorOptimo
[1] 16

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# E. Criterio del Punto Ideal
puntoideal_desfav = criterio.PuntoIdeal(tabla1, favorable = FALSE)
print(puntoideal_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
 20  18 -10

$ValorAlternativas
      d1       d2       d3       d4
38.00000 29.98333 40.04997 22.00000
```

```
$ValorOptimo
[1] 22

$AlternativaOptima
d4
 4
```

```
# F. Criterio de Savage
savage_desfav = criterio.Savage(tabla1, favorable = FALSE)
print(savage_desfav)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3
d1 50 30  10
d2 35 25  15
d3 60 20 -10
d4 20 18  12

$Mejores
 e1  e2  e3
 20  18 -10

$Pesos
   e1 e2 e3
d1 30 12 20
d2 15  7 25
d3 40  2  0
d4  0  0 22

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
30 25 40 22

$ValorOptimo
[1] 22
```

```
$AlternativaOptima
d4
 4
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. En la situación favorable, según el criterio optimista (Maximax), la alternativa elegida es (d_3) con un beneficio de 60.

Verdadero:

```
print(maximax_fav$AlternativaOptima)
```

```
d3
 3
```

2. En la situación favorable, el criterio de Wald selecciona (d_1) por ser la más equilibrada.

Falso:

```
print(maximin_fav$AlternativaOptima)
```

```
d2
 2
```

3. En la situación desfavorable (costes), el criterio de Laplace recomienda (d_4) con un coste medio de 26.000 €.

Falso (diferente coste medio aunque la elegida sea d_4):

```
print(c(laplace_desfav$AlternativaOptima,laplace_desfav$ValorOptimo))
```

```
      d4
 4.00000 16.66667
```

4. En el criterio de Hurwicz para la situación favorable ($\alpha = 0,5$), (d_2) obtiene el valor más alto con 34.

Falso:

```
print(c(hurwicz_fav$AlternativaOptima,hurwicz_fav$ValorOptimo))
```

```
d1
 1 30
```

5. En la situación desfavorable, el criterio de Wald selecciona (d_3).

Falso:

```
print(minimin_desfav$AlternativaOptima)
```

```
d4
 4
```

Problema 2: Caso Real

Ejercicio 2:
Una bodega de vino de Jerez de la Frontera está considerando ampliar sus instalaciones para atender a un mayor volumen en los mercados internacionales. El gerente debe decidir qué capacidad de producción y crianza implantar, pero desconoce como evolucionará la demanda en el próximo año.

Tiene tres alternativas:

- d_1: Mantener una producción artesanal y limitada, con poca inversión.
- d_2: Instalar una capacidad de crianza media, con una inversión moderada.
- d_3: Construir una gran bodega de crianza a gran escala, con una inversión elevada.

Los beneficios netos anuales estimados, expresados en miles de euros, dependen de la demanda futura del vino:

Alternativas	Demanda baja, e1	Demanda media, e2	Demanda alta, e3
d1	18	22	24
d2	10	28	38
d3	−8	20	55

El gerente no dispone de información suficiente para asignar probabilidades a los distintos escenarios. Por ello, quiere estudiar qué alternativa le conviene mediante los criterios de decisión bajo incertidumbre.

```
# 1. Definición de la matriz de decisión
tabla2 = crea.tablaX(c(
  18, 22, 24,
  10, 28, 38,
```

```
  -8, 20, 55
),numalternativas = 3, numestados = 3)

rownames(tabla2) = c("Producción Artesanal (d1)", "Crianza Media (d2)", "Gran
Bodega (d3)")
colnames(tabla2) = c("Demanda Baja (e1)", "Demanda Media (e2)", "Demanda Alta
(e3)")

cat("MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL\n")
```

```
MATRIZ DE DECISIÓN INICIAL
```

```
print(tabla2)
```

```
                        Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2)
Producción Artesanal (d1)                18                  22
Crianza Media (d2)                       10                  28
Gran Bodega (d3)                         -8                  20
                        Demanda Alta (e3)
Producción Artesanal (d1)                24
Crianza Media (d2)                       38
Gran Bodega (d3)                         55
```

```
# Tabla resumen con todos los criterios
solucion = criterio.Todos(tabla2, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
print(solucion)
```

```
                        Demanda Baja (e1) Demanda Media (e2)
Producción Artesanal (d1)                18                  22
Crianza Media (d2)                       10                  28
Gran Bodega (d3)                         -8                  20
iAlt.Opt (fav.)                          --                  --
                        Demanda Alta (e3)                      Wald
Producción Artesanal (d1)                24                        18
Crianza Media (d2)                       38                        10
Gran Bodega (d3)                         55                        -8
iAlt.Opt (fav.)                          -- Producción Artesanal (d1)
                                  Optimista          Hurwicz             Savage
Producción Artesanal (d1)                24             22.2                 31
Crianza Media (d2)                       38             29.6                 17
```

```
Gran Bodega (d3)                          55            36.1                 26
iAlt.Opt (fav.)           Gran Bodega (d3) Gran Bodega (d3) Crianza Media (d2)
                                      Laplace        Punto Ideal
Producción Artesanal (d1)               21.33              31.58
Crianza Media (d2)                      25.33              18.79
Gran Bodega (d3)                        22.33              27.20
iAlt.Opt (fav.)           Crianza Media (d2) Crianza Media (d2)
                                Veces Optima
Producción Artesanal (d1)                  1
Crianza Media (d2)                         3
Gran Bodega (d3)                           2
iAlt.Opt (fav.)           Crianza Media (d2)
```

Cuestionario de Preguntas (Verdadero / Falso)

Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):

1. Según el criterio pesimista de Wald, el gerente de la bodega debe elegir mantener una producción artesanal y limitada (d_1).

Verdadero:

```
print(solucion$Wald[4])
```

```
[1] "Producción Artesanal (d1)"
```

2. El criterio optimista recomienda la capacidad media (d_2) porque ofrece la mayor rentabilidad potencial ante la demanda alta de vino de Jerez.

Falso:

```
print(solucion$Optimista[4])
```

```
[1] "Gran Bodega (d3)"
```

3. Aplicando el criterio de Laplace, la alternativa seleccionada es la producción artesanal (d_1) con un valor medio menor de 21,33 miles..

Falso:

```
print(c(solucion$Laplace[4],solucion$Optimista[1]))
```

```
[1] "Crianza Media (d2)" "24"
```

4. El criterio de Savage y el de Laplace coinciden en recomendar la misma alternativa (d_2, capacidad media).

Verdadero:

```
print(c(solucion$Savage[4],solucion$Laplace[4]))
```

```
[1] "Crianza Media (d2)" "Crianza Media (d2)"
```

5. En el criterio de Hurwicz con $\alpha = 0,5$, la opción menos ventajosa para la bodega es la capacidad media (d_2).

Falso:

```
print(solucion$Hurwicz)
```

```
[1] "22.2"            "29.6"            "36.1"            "Gran Bodega (d3)"
```